轮 趣 科 技

N10 雷达网口模块

使用教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/02/28	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

1. 上位机软件

1. 1 Windows 防火墙设置

设置防火墙，允许 N10 上位机程序通过网络获取大量的数据包。

在“设置”下面的“更新和安全”中，点击“防火墙和网络保护”，进入防火墙设置界面。

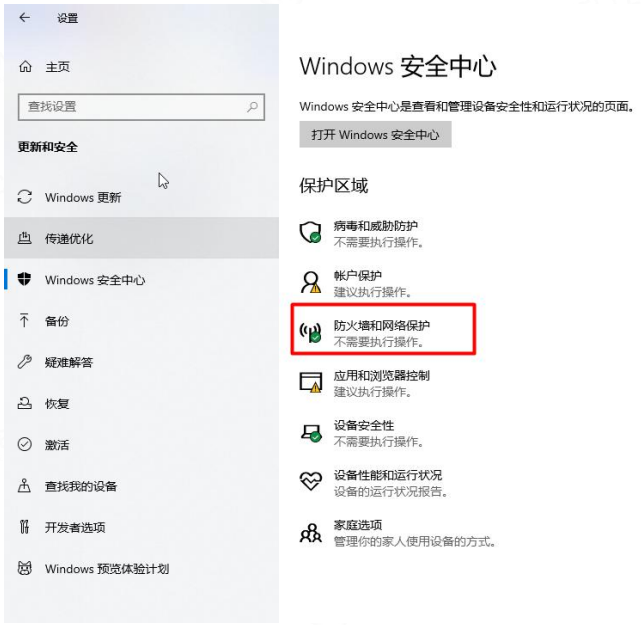


图 1.1.1 进入防火墙 1

在防火墙设置界面中点击“允许应用通过防火墙”。



图 1.1.2 进入防火墙 2

点击“更改设置”，然后点击“允许其他应用”。

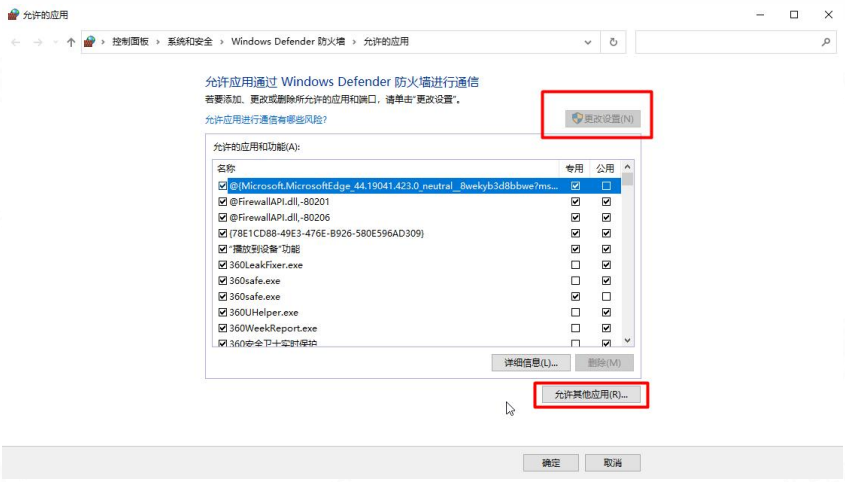


图 1.1.3 添加其他应用

点击“浏览”，然后选中 N10 上位机 exe 应用软件，点击“添加”。

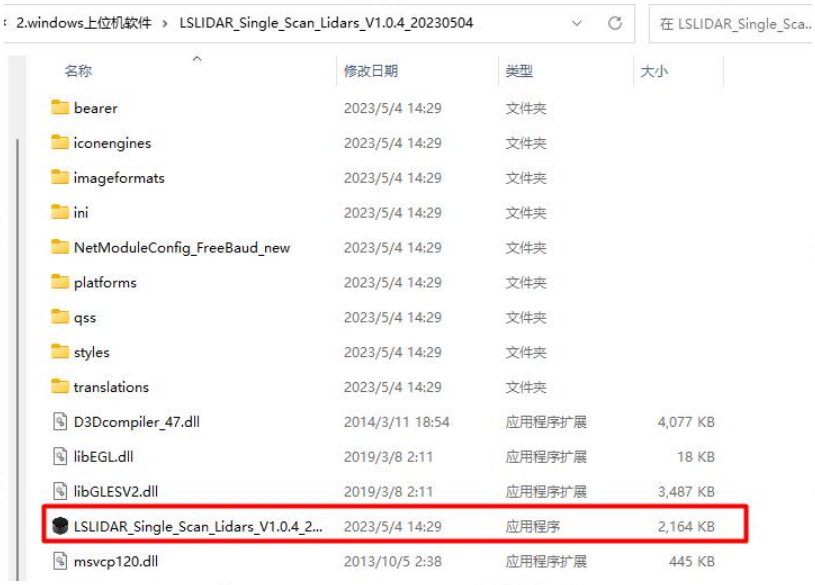


图 1.1.4 添加 N10 应用

此时，就可以在列表中看到 N10 上位机软件，点击确定即可。

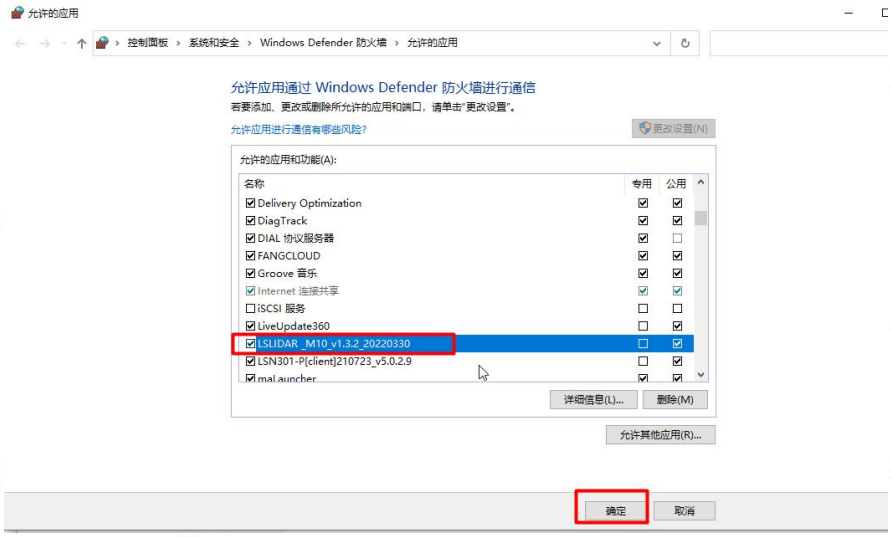


图 1.1.5 防火墙允许应用列表

1.2连接电脑

把雷达连接到接线盒上，使用网线连接接线盒与电脑，然后给接线盒供电。接线盒供电范围为 5V~15V。

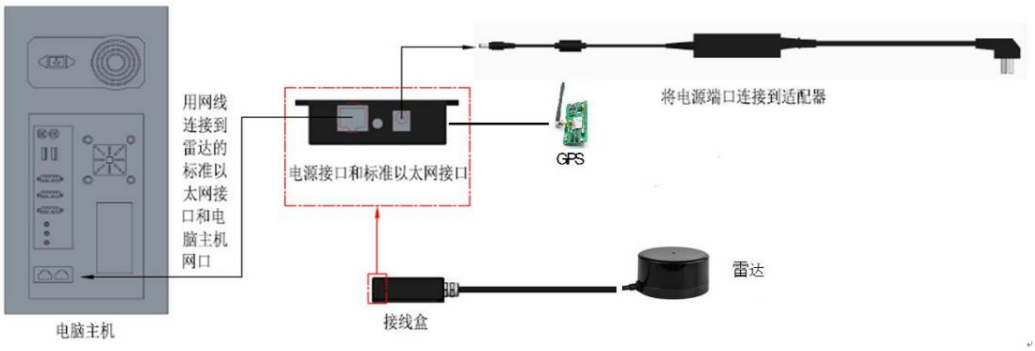


图 1.2.1 N10 网口连接方法

1.3设置 IP 地址

在设置中，打开“网络和 Internet”，在雷达对应的网络下点击“属性”。



图 1.3.1 设置 IP 地址 1

然后点击“编辑”，在“编辑 IP 设置”中选择“手动”，打开“IPv4”,然后按照图片中正确修改设置，设置完成点击保存即可。



图 1.3.1 设置 IP 地址 2

1.4连接使用上位机

解压 windows 上位机软件中的压缩包，得到以下文件夹。

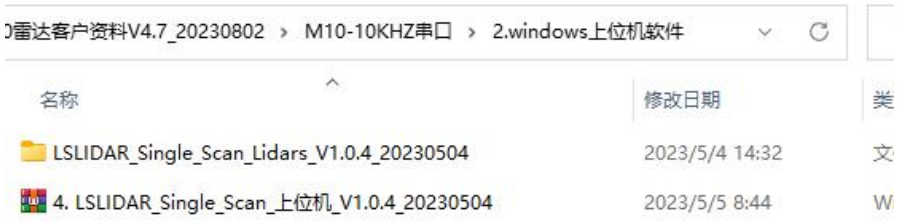


图 1-4-1　解压上位机软件压缩包

进入解压后的文件夹，找到 LSLIDAR_Single_Scan_Lidars.exe 双击运行。

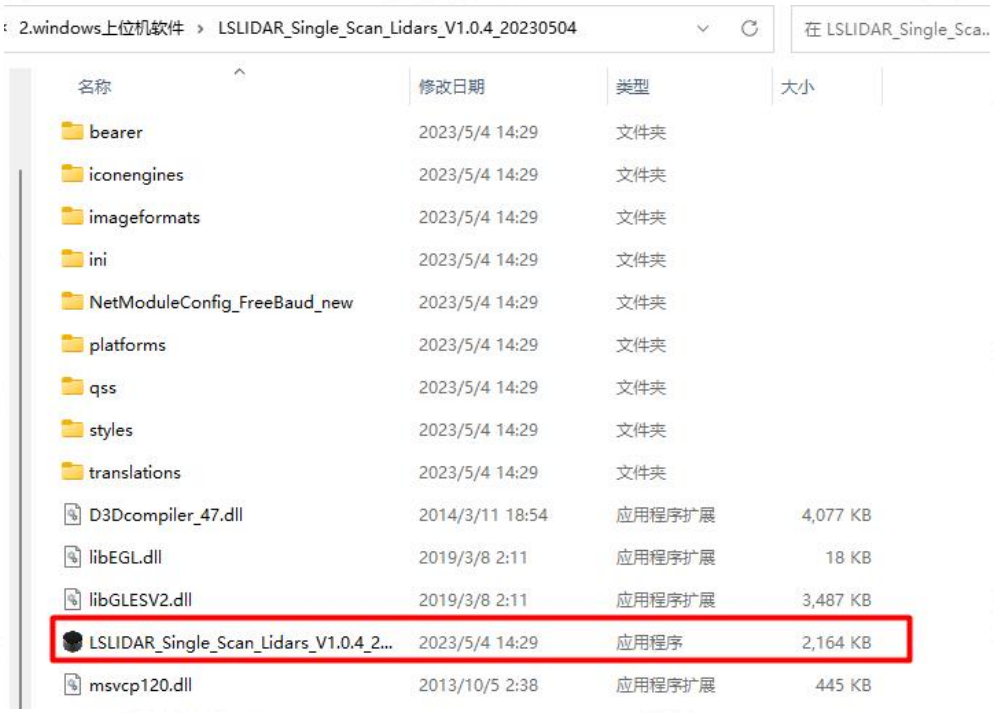


图 1-4-2　运行上位机软件

打开上位机软件后，可以点击自动连接便能连上雷达。

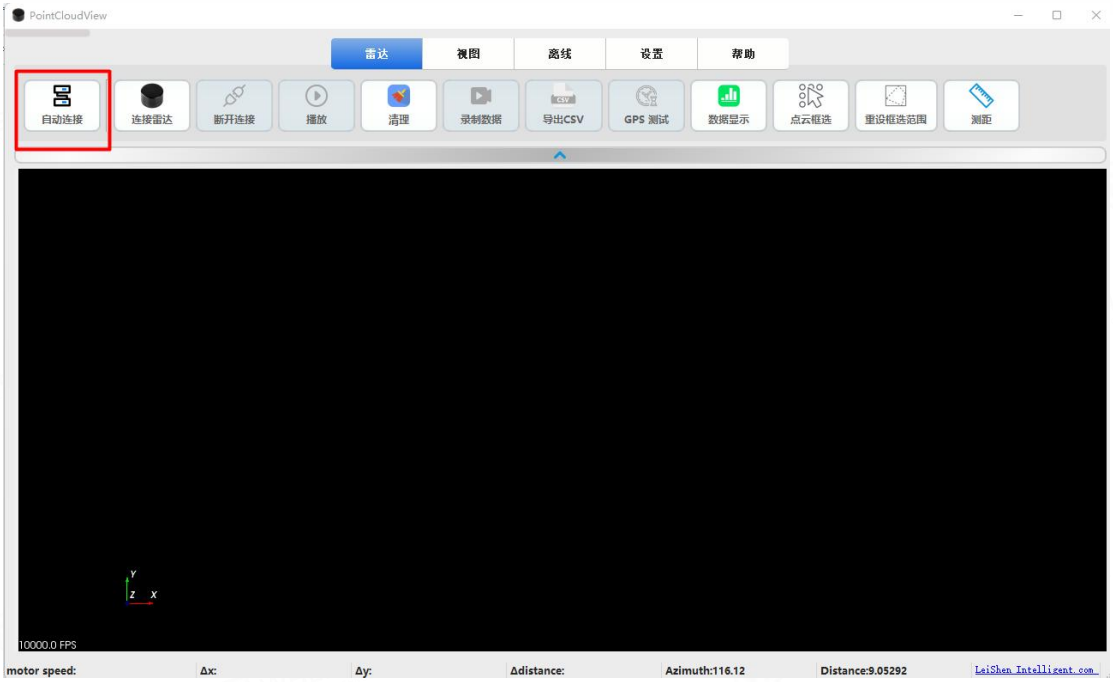


图 1-4-3　自动连接

自动连接失败或者其他情况下可选择手动连接，点击连接雷达，然后选择相应的雷达型号，填入雷达 ip 及目的 ip 等后，点击 ok 即可连接雷达。

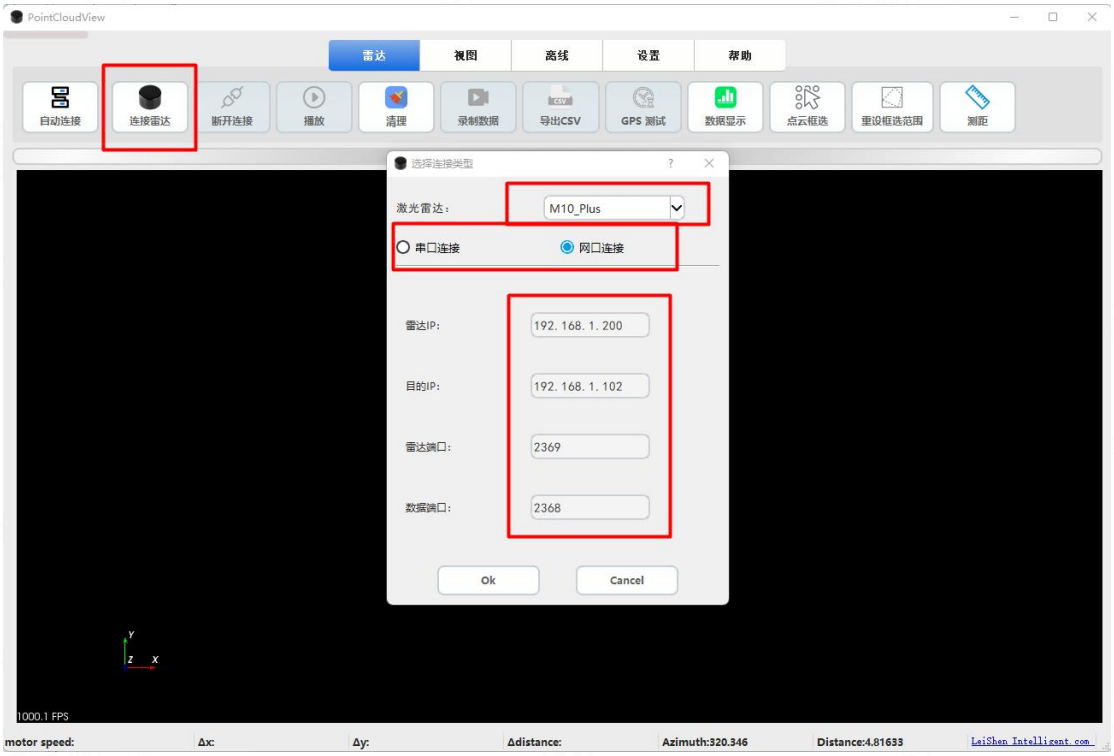


图 1-4-4　手动连接

注：上位机软件相关功能说明可以参考《上位机使用说明》。

2. ROS 功能包配置

2.1网络设置

小车通常使用 wifi 连接 PC 进行 ssh 远程登陆，小车 wifi 热点的 IP 地址默认是 192.168.0.100。

为了使小车既能 ssh 登录，又能网口传输雷达数据，我们将网口模块 IP 地址默认设置为 192.168.1.200。用户使用时，通过网线连接雷达网口模块和 ROS 主控（树莓派、nano 等）。连接后还需要在 Nano/树莓派的 Ubuntu 系统中做以下几步设置。

有线网口设置 IPv4 为同一网段。点击 Edit Connections，双击相应的有线设置，在 IPv4 Settings 中把 Method 改为 Manual，Address 设置为 192.168.1.102，Netmask 为 24，点击 Routes 并勾选 Use this connection only for resources on its network。

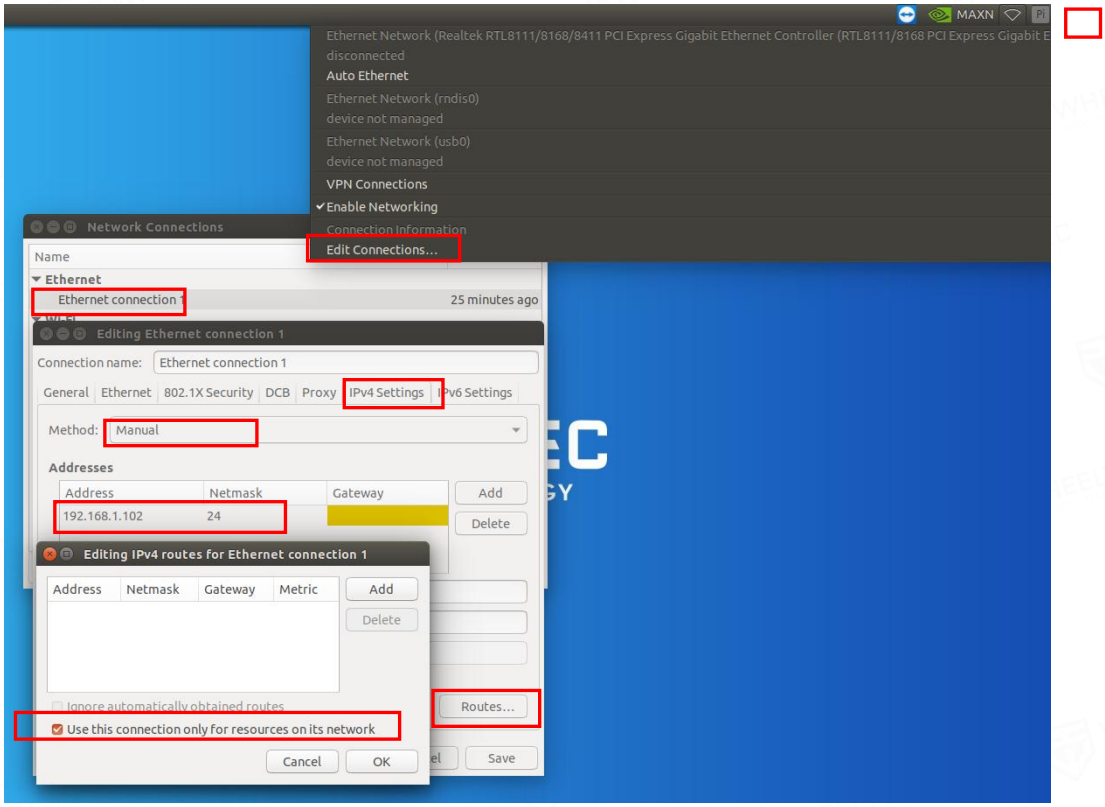


图 2.1.1 设置有线网络

完成以上设置后可验证是否与网口模块连接成功。

```
wheeltec@wheeltec:~$ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.26 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.61 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.05 ms
```

图 2.1.2 ping 192.168.1.200

2.2配置 ROS 驱动包

先联网，运行命令安装 libpcap-dev。

```
passoni@passoni:~$ sudo apt-get install libpcap-dev
```

图 2-2-1 sudo apt-get install libpcap-dev

然后将 ROS_SDK 文件夹下面的 lsx10 放置在 ROS 工作空间的 src 文件夹下再打开终端，cd 到工作空间目录下，使用 catkin_make 指令进行编译。



图 2-2-2 lsx10 放置到 ros 工作空间

若中间无报错最后显示为 100%则编译成功。

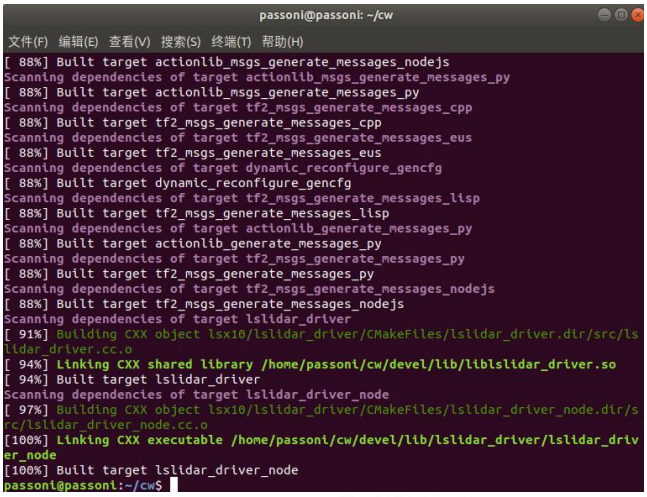


图 2-2-3 编译成功

然后我们打开路径 lslidar_driver/launch 下的 lslidar_net.launch，将参数 lidar_name 修改成我们目前雷达的型号，根据实际修改成 N10 或者 N10_P。

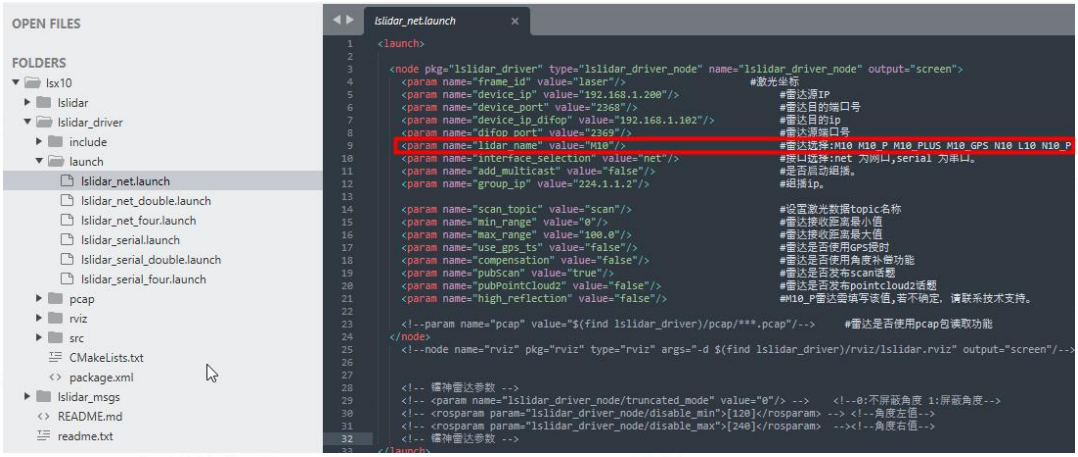


图 2.2.4 lslidar_net.launch

执行以下命令即可打开雷达。

roslaunch lslidar_driver lslidar_net.launch

2.3多角度屏蔽

根据自己实际需要选择屏蔽雷达角度。（此步非必须）

将下列代码复制粘贴在 lslidar_net.launch 中。

```
        <!-- 镭神 M10  N10 雷达参数 -->
        <param name="lslidar_driver_node/truncated_mode" value="0"/>    <!--0:不屏蔽角度 1:屏蔽角度-->
        <rosparam param="lslidar_driver_node/disable_min">[120]</rosparam> <!--角度左值-->
        <rosparam param="lslidar_driver_node/disable_max">[240]</rosparam> <!--角度右值-->
        <!-- 镭神 M10  N10 雷达参数 -->
```

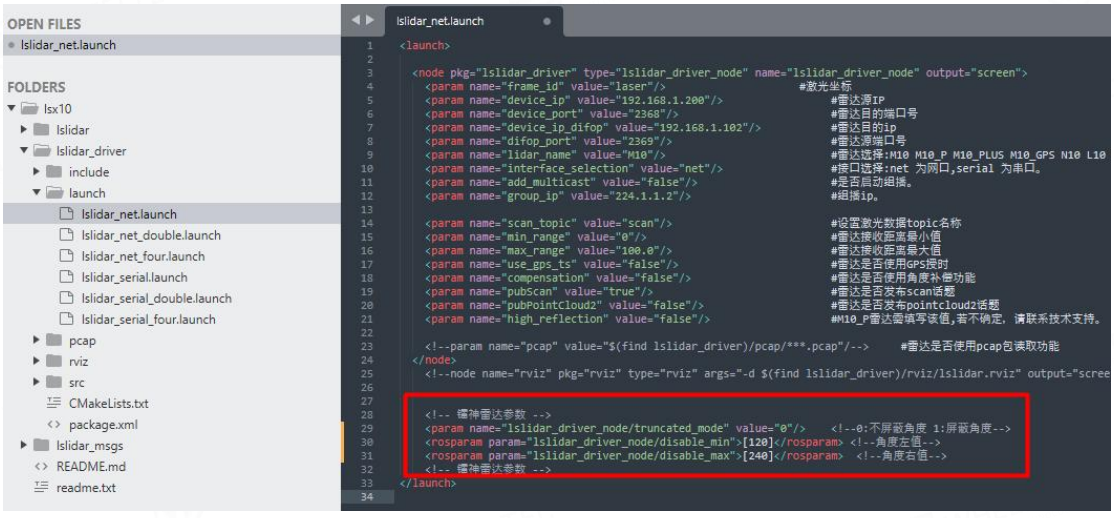


图 2-3-1 ROS 中 N10 角度屏蔽

在 lslidar_net.launch 中，雷达多角度屏蔽共由 3 个参数组成，truncated_mode 及 disable_min 和 disable_max。其中 truncated_mode 为一个开关，truncated_mode 为 0 时默认不屏蔽角度，当它为 1 时开启雷达的多角度屏蔽，disable_min 和 disable_max 中可以填入一组或者多组角度，假如这里填入三组数据：disable_min=[40,90,320] disable_max=[50,120,360] 表示雷达扫描时屏蔽 40°~50°，90°~120°，320°~360°的区间。

多角度屏蔽时，以雷达正前方为 0 度角方向，扫描角度顺时针增加，如图所示。

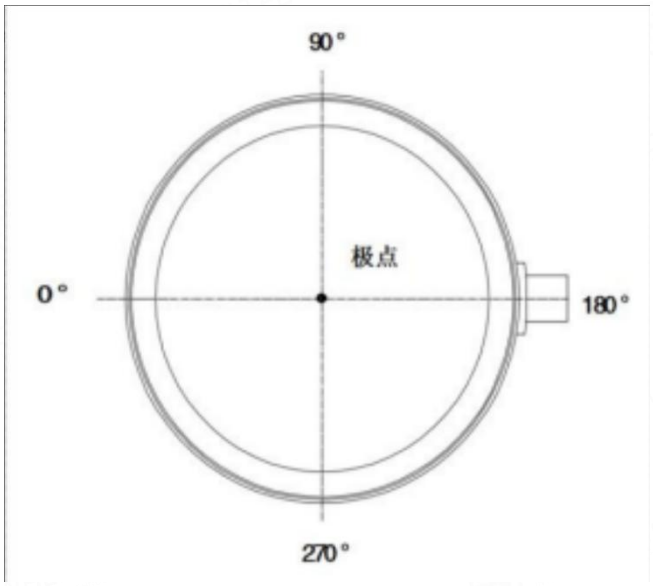


图 2-3-2 ROS 中 M10 角度及坐标系

2.4雷达数据查看

在 ROS 中雷达数据的展示形式可以是文本形式，也可以是点云图像形式。

当运行 lslidar_net.launch 启动雷达后，/lslidar_driver_node 节点便会在 ros 中发布一个/scan 话题。

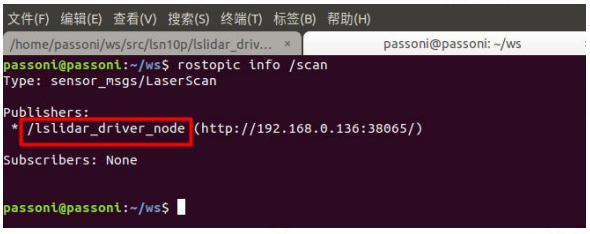


图 2-3-1 查看/scan 话题发布者

我们可以通过执行 rostopic echo /scan 命令直接进行雷达数据的查看。/scan 话题中的消息类型是 LaserScan，该消息类型的具体描述可以参考以下链接：

http://docs.ros.org/en/api/sensor_msgs/html/msg/LaserScan.html

```
passoni@passoni:~$ rostopic echo /scan
header:
  seq: 7024
  stamp:
    secs: 1637635148
    nsecs: 623080307
  frame_id: "laser_link"
angle_min: 0.0
angle_max: 6.28318548203
angle_increment: 0.00623331870884
time_increment: 9.98300602078e-05
scan_time: 0.100528873503
range_min: 0.019999999553
range_max: 50.0
ranges: [0.08100000023841858, 0.09099999815225601,
0.07800000160932541, 0.07699999958276749, 0.0750000
749660492, 0.07400000095367432, 0.08699999749660492
5000002980232244, 0.07500000298023224, 0.07500000298
```

图 2-3-2 查看雷达话题数据

除了直接通过话题查看文本形式的雷达数据，我们也可以通过 rviz 来查看雷达的点云图像。直接在终端输入 rviz 并执行。打开 rviz 后，先将 Fixed Frame 后面对应的值修改为 lslidar_net.launch 中 frame_id 对应的 value 值。

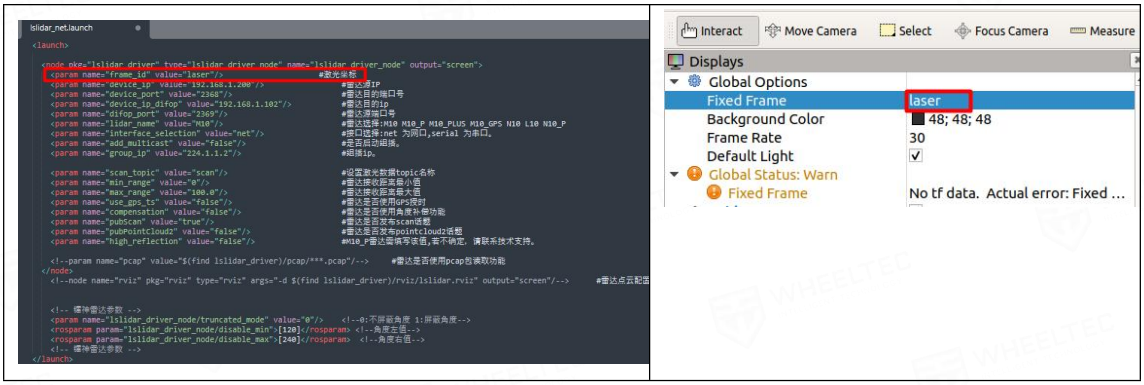


图 2-3-10 修改 Fixed Frame

之后点击 Rviz 左下角的 Add 按键，在弹出的窗口中点击 By topic 选中 /scan 话题下的 LaserScan 并点击 OK。

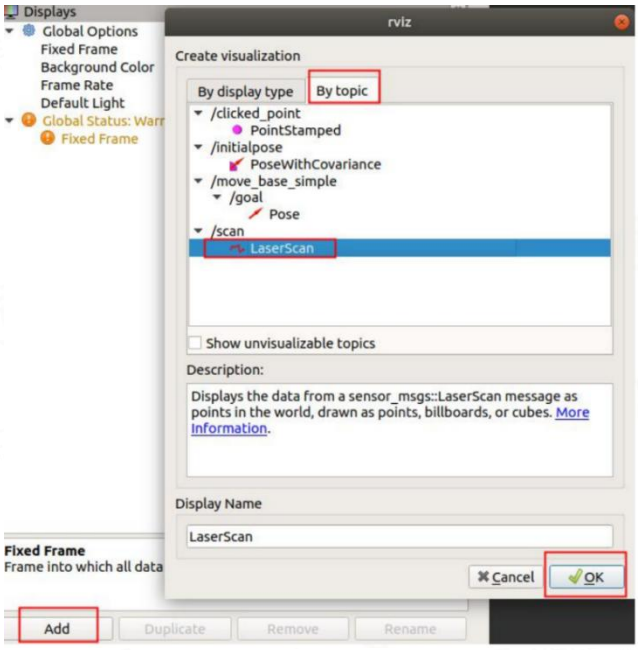


图 2-3-5 添加 LaserScan

成功添加 LaserScan 后我们便可以在 Rviz 中看到这样的雷达点云图像。

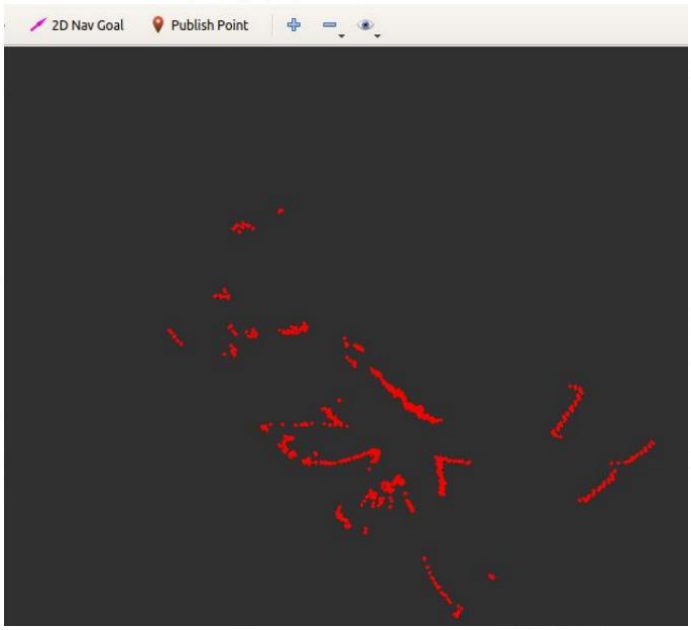


图 2-3-6 Rviz 显示雷达点云

2.5雷达数据在 ros 的应用

当/lslidar_driver_node 节点通过话题发布 N10 雷达的数据之后，我们就可以通过订阅它发出的/scan 话题在不同的功能中获取使用雷达的数据。比如建图、导航避障、雷达跟随等等。下图就是一个在 python 中订阅/scan 话题的示例。

```
def __init__(self):
    self.lastScan=None
    self.winSize = rospy.get_param('~winSize')
    self.deltaDist = rospy.get_param('~deltaDist')
    self.scanSubscriber = rospy.Subscriber('scan', LaserScan, self.registerScan)
    self.positionPublisher = rospy.Publisher('object_tracker/current_position', PositionM
    self.infoPublisher = rospy.Publisher('object_tracker/info', StringMsg, queue_size=3)
```

图 2-4-1 订阅/scan 话题